கட்டத்திலும் நிகழலாம். உதாரணமாக குறைபாடுள்ள மூலப்பொருள்கள், இயந்திரங்களில் தவறு, திறமையற்ற மனித ஆற்றல், பழுதடைந்த கருவிகள், புதிய செயல்பாடு ஆகியவை குறிப்பிட்ட காரணங்களின் முக்கிய காரணிகள் ஆகும்.

புள்ளியியல் தரக்கட்டுப்பாட்டின் முக்கிய நோக்கம் குறிப்பிட்ட காரணங்களை நீக்குவது மற்றும் உற்பத்தி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கான புள்ளியியல் உத்திகளை வழங்குவதாகும்.

9.3.3 செயல்முறை கட்டுப்பாடு மற்றும் உற்பத்தி கட்டுப்பாடு (Process Control and Product Control)

உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருளின் நிறைவான தர அளவை கட்டுபடுத்துவது மற்றும் பராமரிப்பது ஆகியவை உற்பத்தி செயல் முறையின் முக்கிய நோக்கம் ஆகும். இது செயல்முறைக் கட்டுப்பாட்டின் மூலமே சாத்திய மாகும். செயல்முறை கட்டுப்பாட்டில், உற்பத்தி செயல்முறை மூலம் குறைபாடுள்ள பொருள்களின் விகிதம் குறைக்கப்படவேண்டும். இது கட்டுப்பாட்டு வரைபடங்களின் உத்தியின் மூலம் பெறப்படுகிறது. உற்பத்தி கட்டுப்பாடு என்பது ஆய்வு திட்டங்களின் வாயிலாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருளின் தரத்தை கூறெடுத்தல் முறையில் சோதனை செய்வதாகும். உற்பத்தி கட்டுப்பாட்டின் நோக்கம் தமது வாடிக்கை யாளர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தர அளவை உத்தரவாதத்துடன் கொடுப்பதாகும். விற்கப்பட்ட பொருள்களில், குறைபாடுள்ள பொருள்கள் மிகுதியாக இருக்காது என்பதை உறுதிப்படுத்த முயற்சிக்கிறது. இம்முறையானது மூலப்பொருள் களை, முழுமை பெறாத பொருள்கள் அல்லது முழுமை பெற்ற பொருள்கள் என வகைப்படுத்தி, அதனை ஏற்பதா அல்லது நிராகரிக்கப்பதா என தீர்மானிக்கிறது.

கட்டுப்பாட்டு வரைபடங்கள் (Control Charts)

ஒரு தொழிற்சாலையானது, இரு வகையான இடர்பாடுகளை எதிர் கொள்ளவேண்டி உள்ளது, அவை

(i) செயல்முறையானது அதன் திட்ட அளவிற்கு ஒத்துப்போகிறதா என்பதை சோதிப்பதற்கு.

(ii) திட்டநிலைகளை மேம்படுத்த மற்றும் மாறுபாட்டை குறைப்பதற்கு.

ஷேவார்ட்டின் கட்டுப்பாட்டு வரைபடங்கள்

இவை இரண்டிற்கும் பதில் அளிக்கின்றன. தரவுகளில் உள்ள வடிவ மாறுபாடுகளைக் கண்டறிவதற்கு இது ஒரு எளிய உத்தியாகும். கட்டுப்பாட்டு விளக்கப்படங்கள் எளிமையாக வடிவமைக்கக்கூடியது மற்றும் எளிதாக விளக்கக் கூடியது ஒரு வழக்கமான கட்டுப்பாட்டு வரைபடத்தில் பின்வரும் மூன்று கோடுகள் உள்ளன.

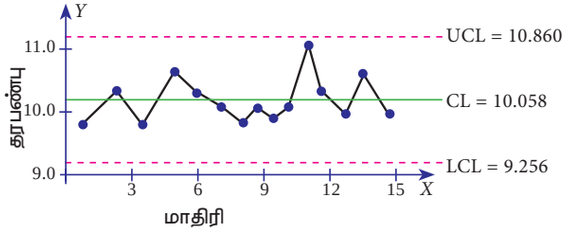
(i) மைய கோடு (CL) செயல் முறையின் தேவையான தரநிலை நிலையைக் குறிக்கிறது.

(ii) மேல் நிலை கட்டுப்பாடு கோடு (UCL) ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய மேல் வரம்பைக் குறிக்கிறது.

(iii) கீழ் நிலை கட்டுப்பாட்டுக் கோடு (LCL) ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய கீழ் வரம்பைக் குறிக்கிறது.

தரவுப் புள்ளிகள் கட்டுப்பாட்டு வரம்புக்குள் விழும்போது, செயல்முறையானது கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாக நாம் கூறலாம், அதற்குப் பதிலாக ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தரவுப் புள்ளிகள் கட்டுப்பாட்டு வரம்புக்கு வெளியே விழுமாயின், செயல்முறையானது கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பால் இருப்பதாக நாம் கூறலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக பின்வரும் வரைபடம் குறிக்கப்பட்ட தரவுப்புள்ளிகளைக் கொண்ட மூன்று கட்டுப்பாட்டுக் கோடுகளைக் காண்பிக்கிறது, இதில் எல்லா புள்ளிகளும் கட்டுப்பாட்டு எல்லைக்குள் விழுகின்றன, எனவே, செயல்முறையானது கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாக நாம் கருதலாம்.



படம் 9.4

மாறிகளுக்கான கட்டுப்பாடு வரைபடங்கள் (Control Charts for Variables)

மாறிகளுக்கான கட்டுப்பாடு வரைபடங்கள் என்பது உற்பத்தி செய்யபட்ட ஒரு பொருளின் தரத்தை அளவிட பயன்படுகிறது. ஒரு எண் மதிப்பின் மூலம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 9.indd 234 3/5/2020 1:06:30 PM